

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - EESC
ENGENHARIA AERONÁUTICA
PROFESSOR EVERALDO DE MELLO BONOTTO

ANDRÉ BONFIGLIO PEREIRA GIORDANI - 14651308

DAVI FONSECA LOPES - 14714385

GABRIELE NAMIE OKABAYASHI - 11884755

JOAO PEDRO REZENDE PUCCINELLI - 14582649

LUIS GUSTAVO MARTINS - 14615610

RODRIGO AMANCIO DOMINGUES - 14606335

TRABALHO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS
MODELO DE POLUIÇÃO FLUVIAL SUPERFICIAL

SÃO CARLOS - SP

2024

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	O PROBLEMA DA POLUIÇÃO FLUVIAL	4
1.2	MODELO	5
2	RESOLUÇÃO LITERAL DO MODELO	7
2.1	SOLUÇÃO HOMOGÊNEA	7
2.1.1	DETERMINAÇÃO DOS AUTOVALORES	7
2.1.2	DETERMINAÇÃO DOS AUTOVETORES	7
2.1.3	DETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO	8
2.2	SOLUÇÃO PARTICULAR	10
2.3	SOLUÇÃO GERAL	11
3	ANÁLISE GRÁFICA DO MODELO	12
3.1	PRIMEIRO EXEMPLO: VARIAÇÃO DOS FLUXOS	12
3.2	SEGUNDO EXEMPLO: PARÂMETRO DE DEGRADAÇÃO DE POLUENTES	19
3.3	TERCEIRO EXEMPLO: VARIAÇÃO DAS FONTES	22
3.4	QUARTO EXEMPLO: FLUXOS E DEGRADAÇÕES IGUAIS	26
4	CONCLUSÃO	30
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
	APÊNDICE	32

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo a análise da poluição de recursos hídricos por meio de equações diferenciais ordinárias, a partir de uma modelagem matemática para o problema da poluição fluvial. Para a resolução do problema, foram utilizados os conceitos de autovetores e autovalores, abordados ao longo do curso, para obtenção das soluções das EDOs descritas. Além da solução, foi realizada uma análise gráfica do problema, variando-se os parâmetros adotados para uma melhor visualização do modelo.

1.1 O PROBLEMA DA POLUIÇÃO FLUVIAL

De acordo com uma pesquisa conduzida em 2015 pela Fundação SOS Mata Atlântica (Forest Stewardship Council, 2015) em rios, córregos e lagos de sete estados brasileiros, apenas 49% apresentou qualidade regular de suas águas, enquanto somente 11% foi considerado de boa qualidade, sendo esses localizados majoritariamente em áreas de preservação ambiental.

Na pesquisa citada, destacou-se ainda o estado crítico da qualidade das águas localizadas perto de áreas urbanas densamente povoadas. Tal característica é atribuída à falta de tratamento de esgotos domésticos, ao descarte inadequado de produtos químicos por indústrias e à difusão de dejetos sólidos em cidades, os quais são direcionados aos rios pelas chuvas.

Outras causas identificadas para os níveis alarmantes de poluição encontrados incluíram o uso de fertilizantes e agrotóxicos pela indústria agrícola, bem como o desmatamento das matas ciliares, as quais serviam como barreira natural aos poluentes escoados pelas chuvas.

A poluição fluvial é particularmente preocupante devido à propagação dos poluentes através dos rios: dejetos e materiais nocivos à saúde humana e ao meio ambiente são carregados pelo fluxo das águas, gerando danos às comunidades, animais e plantas que dependem desses recursos hídricos, independentemente da proximidade às fontes poluidoras.

Nesse sentido, estudar o modo com que a poluição é transmitida ao longo do curso de um rio é de suma importância ambiental, social e econômica, pois possibilita prever impactos gerados por fontes poluidoras e desastres ambientais às pessoas e aos ecossistemas.

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar qualitativamente um modelo matemático do comportamento superficial de poluentes em um corpo fluvial descrito por equações diferenciais ordinárias, bem como a validade e a viabilidade de sua aplicação.

1.2 MODELO

O modelo matemático escolhido foi desenvolvido na dissertação *Modelagens Matemáticas para Simulações Computacionais de Impacto Ambiental no Rio Balsas* (ALVES; MEYER, 2009) e formulado a partir de um estudo feito a respeito da mancha de poluição superficial no rio das Balsas, no Maranhão. Seu intuito é calcular a quantidade de poluentes na superfície de diferentes partes de um rio através de variados parâmetros. Ademais, certas características aplicadas à análise gráfica do modelo foram baseadas nos expostos presentes em *Applied Differential Equations and Linear Algebra* (GUSTAVSON, 2016) e *Simulação da hidrodinâmica e dispersão de poluentes com monitoramento virtual no Rio Matapi-AP* (CUNHA et al., 2011).

Em sua forma mais geral, o rio a ser analisado é dividido em n compartimentos, sendo m desses longitudinais (ou seja, divididos em relação à maior dimensão do rio, seu comprimento) e outros k laterais (divididos em relação à menor dimensão do rio, sua largura), com quantidade de poluentes $c_n(t)$ e fluxo de poluentes ϕ_n . O parâmetro fluxo é dado pela relação $\phi_n = 1/\tau_n$, onde τ_n é o tempo necessário para percorrer o compartimento. Dessa forma, ϕ_n indica a porção de água superficial (e, conseqüentemente, de poluentes na superfície) que sai do compartimento no tempo analisado. É considerado que, para cada compartimento, há a entrada de poluentes vinda do anterior e dos laterais, dada por $\phi_{n-1}c_{n-1}(t)$, além do transporte de poluentes aos trechos à jusante, dado por $\phi_n c_n(t)$.

Além desses parâmetros, é considerada também a degradação percentual desses poluentes por unidade de tempo, modelada linearmente por $\delta_n c_n(t)$, onde $[\delta] = [t^{-1}]$, e o aporte dos mesmos ao rio, dada por $q_n(t)$. Essas relações podem ser visualizadas na figura 1.1, para três divisões longitudinais.

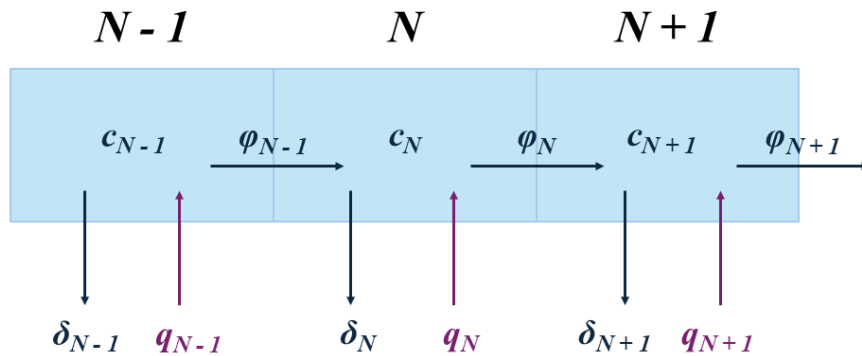


Figura 1.1: Esquema simplificado do modelo.

Nota-se que o modelo trata o rio como bidimensional, desconsiderando sua profundidade e, portanto, seu volume. Ainda assim, pode-se afirmar que o parâmetro ϕ_n condiz com a realidade, apesar de sua dimensão: tomando um compartimento de rio de comprimento ℓ , velocidade constante v e aporte constante de poluentes, tem-se que o tempo necessário τ para percorrer um trecho $\ell/2$ é maior que aquele necessário para percorrer $\ell/5$. Dessa maneira, $\phi_{\ell/5} > \phi_{\ell/2}$, fazendo com que a proporção de poluentes que sai de $\ell/2$ seja menor que de $\ell/5$ para o mesmo período de tempo e, portanto, acarretando em uma maior quantidade de poluentes acumulada em $\ell/2$ do que em $\ell/5$, como esperado.

A fim de demonstrar matematicamente o sistema proposto, foi considerado um rio subdividido em três partes longitudinais modeladas a partir dos parâmetros supracitados. O sistema obtido a partir dessa modelagem é dado em 1.1.

$$\begin{cases} c'_1(t) = -(\phi_1 + \delta_1) \cdot c_1(t) + q_1(t) \\ c'_2(t) = \phi_1 \cdot c_1(t) - (\phi_2 + \delta_2) \cdot c_2(t) + q_2(t) \\ c'_3(t) = \phi_2 \cdot c_2(t) - (\phi_3 + \delta_3) \cdot c_3(t) + q_3(t) \end{cases} \quad (1.1)$$

Em 1.2, o sistema é reescrito na forma matricial $x' = Ax + b$:

$$\begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \\ c'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(\phi_1 + \delta_1) & 0 & 0 \\ \phi_1 & -(\phi_2 + \delta_2) & 0 \\ 0 & \phi_2 & -(\phi_3 + \delta_3) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

O desenvolvimento e demonstração desse sistema são desenvolvidos nas próximas seções deste relatório.

2 RESOLUÇÃO LITERAL DO MODELO

2.1 SOLUÇÃO HOMOGÊNEA

2.1.1 DETERMINAÇÃO DOS AUTOVALORES

Primeiramente, a solução homogênea do sistema deve ser encontrada. Dessa forma, calcula-se os autovalores λ da matriz A pela operação $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -(\phi_1 + \delta_1) - \lambda & 0 & 0 \\ \phi_1 & -(\phi_2 + \delta_2) - \lambda & 0 \\ 0 & \phi_2 & -(\phi_3 + \delta_3) - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-(\phi_1 + \delta_1 + \lambda) \cdot (\phi_2 + \delta_2 + \lambda) \cdot (\phi_3 + \delta_3 + \lambda) = 0 \quad (2.1)$$

A partir da equação 2.1, tem-se que os autovalores da matriz são $\lambda_1 = -(\phi_1 + \delta_1)$, $\lambda_2 = -(\phi_2 + \delta_2)$ e $\lambda_3 = -(\phi_3 + \delta_3)$. A fim de facilitar a visualização dos cálculos, denomina-se $(\phi_n + \delta_n)$ por S_n .

2.1.2 DETERMINAÇÃO DOS AUTOVETORES

Assumindo que as combinações dos valores de ϕ_n e δ_n resultam em autovalores λ_n distintos, as multiplicidades algébrica e geométrica de cada autovalor são iguais. Dessa forma, os autovetores linearmente independentes associados a cada autovalor são dados por:

• $V(\lambda_1)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \phi_1 & -S_2 + S_1 & 0 \\ 0 & \phi_2 & -S_3 + S_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \left(\frac{\phi_1}{S_2-S_1}\right) \cdot a \\ \left(\frac{\phi_1\phi_2}{(S_1-S_2)(S_1-S_3)}\right) \cdot a \end{pmatrix} \xrightarrow{(a=1)} V(\lambda_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\phi_1}{S_2-S_1} \\ \frac{\phi_1\phi_2}{(S_1-S_2)(S_1-S_3)} \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

• $V(\lambda_2)$:

$$\begin{pmatrix} -S_1 + S_2 & 0 & 0 \\ \phi_1 & 0 & 0 \\ 0 & \phi_2 & -S_3 + S_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ \left(\frac{\phi_2}{S_3-S_2}\right) \cdot b \end{pmatrix} \xrightarrow{(b=1)} V(\lambda_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \left(\frac{\phi_2}{S_3-S_2}\right) \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

• $V(\lambda_3)$:

$$\begin{pmatrix} -S_1 + S_3 & 0 & 0 \\ \phi_1 & -S_2 + S_3 & 0 \\ 0 & \phi_2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \xrightarrow{(c=1)} V(\lambda_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

2.1.3 DETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO

As soluções do sistema são dadas por $c_n(t) = e^{\lambda_n t} V(\lambda_n)$, como demonstrado pelas equações 2.5, 2.6 e 2.7.

$$c_1(t) = e^{\lambda_1 t} V(\lambda_1) = e^{-S_1 t} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\phi_1}{S_2 - S_1} \\ \frac{\phi_1 \phi_2}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-S_1 t} \\ \left(\frac{\phi_1}{S_2 - S_1} \right) \cdot e^{-(S_1)t} \\ \left(\frac{\phi_1 \phi_2}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} \right) \cdot e^{-S_1 t} \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

$$c_2(t) = e^{\lambda_2 t} V(\lambda_2) = e^{-S_2 t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \left(\frac{\phi_2}{S_3 - S_2} \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-S_2 t} \\ \left(\frac{\phi_2}{S_3 - S_2} \right) \cdot e^{-S_2 t} \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

$$c_3(t) = e^{\lambda_3 t} V(\lambda_3) = e^{-S_3 t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^{-S_3 t} \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

Portanto, a matriz fundamental do sistema é dada em 2.8.

$$\begin{pmatrix} e^{-S_1 t} & 0 & 0 \\ \left(\frac{\phi_1}{S_2 - S_1} \right) \cdot e^{-S_1 t} & e^{-S_2 t} & 0 \\ \left(\frac{\phi_1 \phi_2}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} \right) \cdot e^{-S_1 t} & \left(\frac{\phi_2}{S_3 - S_2} \right) \cdot e^{-S_2 t} & e^{-S_3 t} \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

Dessa maneira, a solução homogênea do sistema $x_H(t)$ é dada pela equação 2.9:

$$x_H(t) = \begin{pmatrix} e^{-S_1 t} & 0 & 0 \\ \left(\frac{\phi_1}{S_2 - S_1} \right) \cdot e^{-S_1 t} & e^{-S_2 t} & 0 \\ \left(\frac{\phi_1 \phi_2}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} \right) \cdot e^{-S_1 t} & \left(\frac{\phi_2}{S_3 - S_2} \right) \cdot e^{-S_2 t} & e^{-S_3 t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Ou ainda,

$$x_H(t) = \begin{pmatrix} e^{-(\phi_1 + \delta_1)t} & 0 & 0 \\ \left(\frac{\phi_1}{S_2 - S_1} \right) \cdot e^{-(\phi_1 + \delta_1)t} & e^{-(\phi_2 + \delta_2)t} & 0 \\ \left(\frac{\phi_1 \phi_2}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} \right) \cdot e^{-(\phi_1 + \delta_1)t} & \left(\frac{\phi_2}{S_3 - S_2} \right) \cdot e^{-(\phi_2 + \delta_2)t} & e^{-(\phi_3 + \delta_3)t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix}$$

Na qual k_1 , k_2 e k_3 são constantes reais determináveis por meio das condições iniciais do sistema.

2.2 SOLUÇÃO PARTICULAR

Para determinar a solução particular da EDO, é necessário utilizar a relação abaixo:

$$x_P(t) = X(t) \int X^{-1}(t)q(t)dt, \quad (2.10)$$

onde $X(t)$ é a matriz fundamental da EDO, expresso na Equação 2.8, $X(t)^{-1}$ é a matriz inversa de $X(t)$ e $q(t)$ é o vetor dos aportes dos poluentes ao rio.

Invertendo-se a matriz $X(t)$, obtida na seção anterior, obtém-se a matriz abaixo:

$$X^{-1}(t) = \begin{pmatrix} e^{S_1 t} & 0 & 0 \\ \left(\frac{\phi_1}{S_1 - S_2}\right) e^{S_2 t} & e^{S_2 t} & 0 \\ \left(\frac{\phi_1 \phi_2}{(S_2 - S_3)(S_1 - S_3)}\right) e^{S_3 t} & \left(\frac{\phi_2}{S_3 - S_2}\right) e^{S_3 t} & e^{S_3 t} \end{pmatrix}$$

A partir da matriz acima, e do vetor dos aportes dos poluentes ao rio, pode-se reescrever a integral presente na Equação 2.10 da seguinte forma:

$$\int X^{-1}(t)q(t)dt = \int \begin{pmatrix} e^{S_1 t} & 0 & 0 \\ \left(\frac{\phi_1}{S_1 - S_2}\right) e^{S_2 t} & e^{S_2 t} & 0 \\ \left(\frac{\phi_1 \phi_2}{(S_2 - S_3)(S_1 - S_3)}\right) e^{S_3 t} & \left(\frac{\phi_2}{S_3 - S_2}\right) e^{S_3 t} & e^{S_3 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} dt$$

Calculando-se o produto das matrizes, tem-se:

$$\int X^{-1}(t)q(t)dt = \int \begin{pmatrix} e^{S_1 t} q_1 \\ e^{S_2 t} \left(\left(\frac{\phi_1}{S_1 - S_2} \right) q_1 + q_2 \right) \\ e^{S_3 t} \left(\left(\frac{\phi_1 \phi_2}{(S_2 - S_3)(S_1 - S_3)} \right) q_1 + \left(\frac{\phi_2}{S_3 - S_2} \right) q_2 + q_3 \right) \end{pmatrix} dt$$

Logo, pode-se, finalmente, reescrever a Equação 2.10 com todas as devidas substituições, obtendo-se:

$$x_P(t) = \begin{pmatrix} e^{-S_1 t} & 0 & 0 \\ \frac{\phi_1 e^{-S_1 t}}{S_2 - S_1} & e^{-S_2 t} & 0 \\ \frac{\phi_1 \phi_2 e^{-S_1 t}}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} & \frac{\phi_2 e^{-S_2 t}}{S_3 - S_2} & e^{-S_3 t} \end{pmatrix} \int \begin{pmatrix} e^{S_1 t} q_1 \\ e^{S_2 t} \left(\frac{\phi_1 q_1}{S_1 - S_2} + q_2 \right) \\ e^{S_3 t} \left(\frac{\phi_1 \phi_2 q_1}{(S_2 - S_3)(S_1 - S_3)} + \frac{\phi_2 q_2}{S_3 - S_2} + q_3 \right) \end{pmatrix} dt$$

Ou ainda:

$$x_P = \begin{pmatrix} e^{-S_1 t} \int e^{S_1 t} q_1 dt \\ \frac{\phi_1 e^{-S_1 t}}{S_2 - S_1} \int e^{S_1 t} q_1 dt + e^{-S_2 t} \int e^{S_2 t} \left(\frac{\phi_1 q_1}{S_1 - S_2} + q_2 \right) dt \\ \frac{\phi_1 \phi_2 e^{-S_1 t}}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} \int e^{S_1 t} q_1 dt + \frac{\phi_2 e^{-S_2 t}}{S_3 - S_2} \int e^{S_2 t} \left(\frac{\phi_1 q_1}{S_1 - S_2} + q_2 \right) dt + \\ + e^{-S_3 t} \int e^{S_3 t} \left(\frac{\phi_1 \phi_2 q_1}{(S_2 - S_3)(S_1 - S_3)} + \frac{\phi_2 q_2}{S_3 - S_2} + q_3 \right) dt \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

2.3 SOLUÇÃO GERAL

A solução geral pode ser determinada como a soma das parcelas das soluções homogênea e não homogênea. Ou seja:

$$x_G(t) = x_H(t) + x_P(t), \quad (2.12)$$

onde $x_G(t)$ é a solução geral, $x_H(t)$ é a solução homogênea e $x_P(t)$ é a solução particular.

Como as soluções homogênea e não homogênea já foram obtidas nas seções anteriores, Equação 2.9 e Equação 2.11 respectivamente, para obter a solução geral basta substituir na Equação 2.12 os termos correspondentes, obtendo:

$$x_G(t) = \begin{pmatrix} e^{-S_1 t} k_1 \\ \frac{\phi_1 e^{-S_1 t}}{S_2 - S_1} k_1 + e^{-S_2 t} k_2 \\ \frac{\phi_1 \phi_2 e^{-S_1 t}}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} k_1 + \frac{\phi_2 e^{-S_2 t}}{S_3 - S_2} k_2 + e^{-S_3 t} k_3 \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} e^{-S_1 t} \int e^{S_1 t} q_1 dt \\ \frac{\phi_1 e^{-S_1 t}}{S_2 - S_1} \int e^{S_1 t} q_1 dt + e^{-S_2 t} \int e^{S_2 t} \left(\frac{\phi_1 q_1}{S_1 - S_2} + q_2 \right) dt \\ \frac{\phi_1 \phi_2 e^{-S_1 t}}{(S_1 - S_2)(S_1 - S_3)} \int e^{S_1 t} q_1 dt + \frac{\phi_2 e^{-S_2 t}}{S_3 - S_2} \int e^{S_2 t} \left(\frac{\phi_1 q_1}{S_1 - S_2} + q_2 \right) dt + \\ + e^{-S_3 t} \int e^{S_3 t} \left(\frac{\phi_1 \phi_2 q_1}{(S_2 - S_3)(S_1 - S_3)} + \frac{\phi_2 q_2}{S_3 - S_2} + q_3 \right) dt \end{pmatrix} \quad (2.13)$$

3 ANÁLISE GRÁFICA DO MODELO

Nesta seção, serão apresentados os resultados do modelo para diferentes parâmetros dados ao sistema, para que as suas respectivas influências sobre a solução possam ser devidamente analisadas e discutidas. Os valores dos parâmetros de fluxo utilizados, bem como das fontes, são semelhantes àqueles descritos nos dois artigos previamente citados. Contudo, o valor do parâmetro de degradação foi exagerado, a fim de possibilitar a melhor avaliação da influência desse fator no modelo. Os cálculos são feitos com base no que foi exposto e desenvolvido na seção 2, com exceção do exemplo presente em 3.4, o qual tem desenvolvimento matemático particular em relação aos outros.

3.1 PRIMEIRO EXEMPLO: VARIAÇÃO DOS FLUXOS

Supõe-se que um trecho de ℓ m de um rio é dividido em três compartimentos de $\ell/3$ m cada. Para cada um, são aferidos experimentalmente os parâmetros ϕ_n e δ_n , conforme a tabela 3.1.

Tabela 3.1: Parâmetros utilizados para os cálculos do primeiro caso do primeiro exemplo.

n	τ_n (min)	ϕ_n (min ⁻¹)	δ_n (min ⁻¹)	q_n (kg · min ⁻¹)
1	20	0.05	0	0.625
2	28.57	0.035	0	0
3	40	0.025	0	0

Para esse primeiro exemplo, a influência da degradação dos poluentes é desconsiderada. Ademais, considerou-se uma fonte de poluição constante no primeiro compartimento. Verifica-se, ainda, que $S_1 \neq S_2 \neq S_3$, sendo $S_n = \phi_n + \delta_n$. Portanto, a solução para o sistema encontrada em 2 se aplica. A solução homogênea do sistema é dada pela matriz 2.9:

$$x_H(t) = \begin{pmatrix} e^{-0.05t} & 0 & 0 \\ -3.333e^{-0.05t} & e^{-0.035t} & 0 \\ 4.667e^{-0.05t} & -3.5e^{-0.035t} & e^{-0.025t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

Já a solução particular é obtida pela substituição dos valores da tabela 3.1 na matriz 2.11:

$$x_P(t) = \begin{pmatrix} 12.5 \\ 17.8571 \\ 25 \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

Dessa forma, a solução geral do sistema é dada por:

$$\begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \\ c_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-0.05t} & 0 & 0 \\ -3.333e^{-0.05t} & e^{-0.035t} & 0 \\ 4.667e^{-0.05t} & -3.5e^{-0.035t} & e^{-0.025t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12.5 \\ 17.8571 \\ 25 \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

Considerando as condições iniciais do sistema $c_n(0) = 0$ para todo n , tem-se que $k_1 = -12.5$, $k_2 = -59.5283$ e $k_3 = -175$. Portanto,

$$\begin{cases} c_1(t) = -12.5 e^{-0.05t} + 12.5 \\ c_2(t) = 41.67 e^{-0.05t} - 59.5238 e^{-0.035t} + 17.8571 \\ c_3(t) = -58.33 e^{-0.05t} + 208.33 e^{-0.035t} - 175 e^{-0.025t} + 25 \end{cases} \quad (3.4)$$

Sendo c_n dado em kg e t em segundos. A solução pode ser observada graficamente na Figura 3.1.

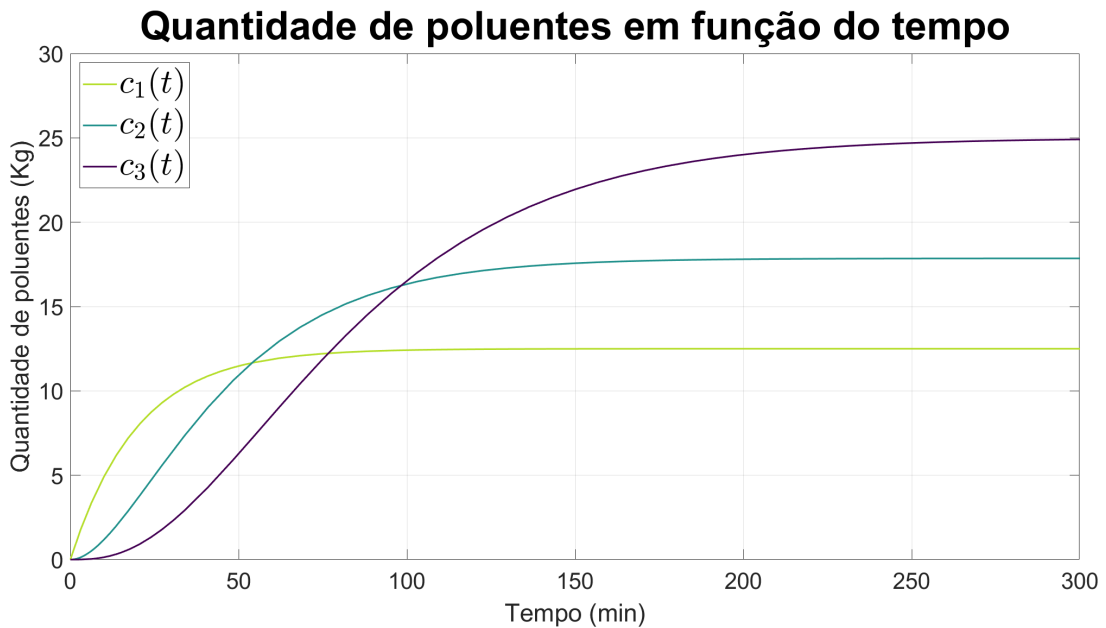


Figura 3.1: Solução do sistema a partir dos parâmetros elencados na tabela 3.1.

As derivadas da solução são dispostas em 3.5. Dessa maneira, na Figura 3.2, a variação da quantidade de poluentes pode ser visualizada:

$$\begin{cases} c'_1(t) = 0.625 e^{-0.05 t} \\ c'_2(t) = -2.074 e^{-0.05 t} + 2.074 e^{-0.035 t} \\ c'_3(t) = 2.9167 e^{-0.05 t} - 7.2917 e^{-0.035 t} + 4.375 e^{-0.025 t} \end{cases} \quad (3.5)$$

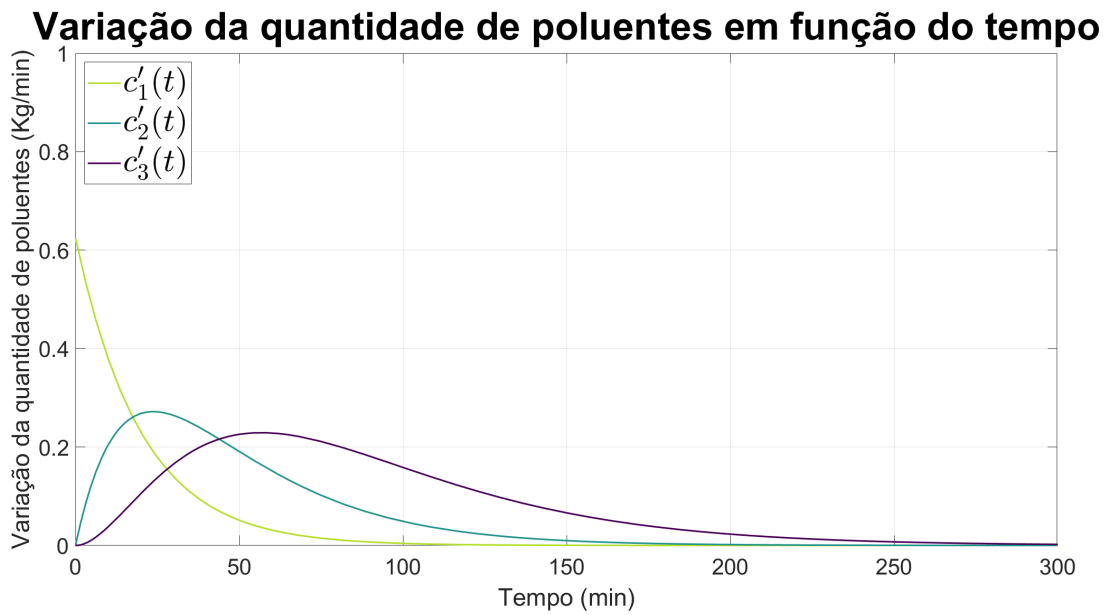


Figura 3.2: Variação da quantidade de poluentes no sistema para o primeiro caso.

A fim de avaliar a influência do fluxo de cada compartimento na solução, foram modificados os valores de τ_n utilizados na tabela 3.1. Dessa forma, obtém-se os valores apresentados na tabela 3.2.

Tabela 3.2: Parâmetros utilizados para os cálculos do segundo caso do primeiro exemplo.

n	$\tau_n (min)$	$\phi_n (min^{-1})$	$\delta_n (min^{-1})$	$q_n (kg \cdot min^{-1})$
1	40	0.025	0	0.625
2	20	0.05	0	0
3	28.57	0.035	0	0

Novamente, os valores de S_n satisfazem a condição para a qual o modelo foi resolvido. Portanto, a solução homogênea do sistema é:

$$x_H(t) = \begin{pmatrix} e^{-0.025t} & 0 & 0 \\ e^{-0.025t} & e^{-0.05t} & 0 \\ -5e^{-0.025t} & -3.333e^{-0.05t} & e^{-0.035t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

Já a solução particular é obtida por:

$$x_P(t) = \begin{pmatrix} 25 \\ 12.5 \\ 17.8571 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

Dessa forma, a solução geral do sistema é dada por:

$$\begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \\ c_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-0.025t} & 0 & 0 \\ e^{-0.025t} & e^{-0.05t} & 0 \\ 5e^{-0.025t} & -3.333e^{-0.05t} & e^{-0.035t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 25 \\ 12.5 \\ 17.8571 \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

Considerando as condições iniciais do sistema $c_n(0) = 0$ para todo n , tem-se que $k_1 = -25$, $k_2 = 12.5$ e $k_3 = 148.8$. Dessa forma, são dispostas as soluções em 3.9, as quais podem ser visualizadas na Figura 3.3.

$$\begin{cases} c_1(t) = -25 e^{-0.025t} + 25 \\ c_2(t) = 12.5 e^{-0.05t} - 25 e^{-0.025t} + 12.5 \\ c_3(t) = -41.67 e^{-0.05t} + 148.8095 e^{-0.035t} - 125 e^{-0.025t} + 17.8571 \end{cases} \quad (3.9)$$

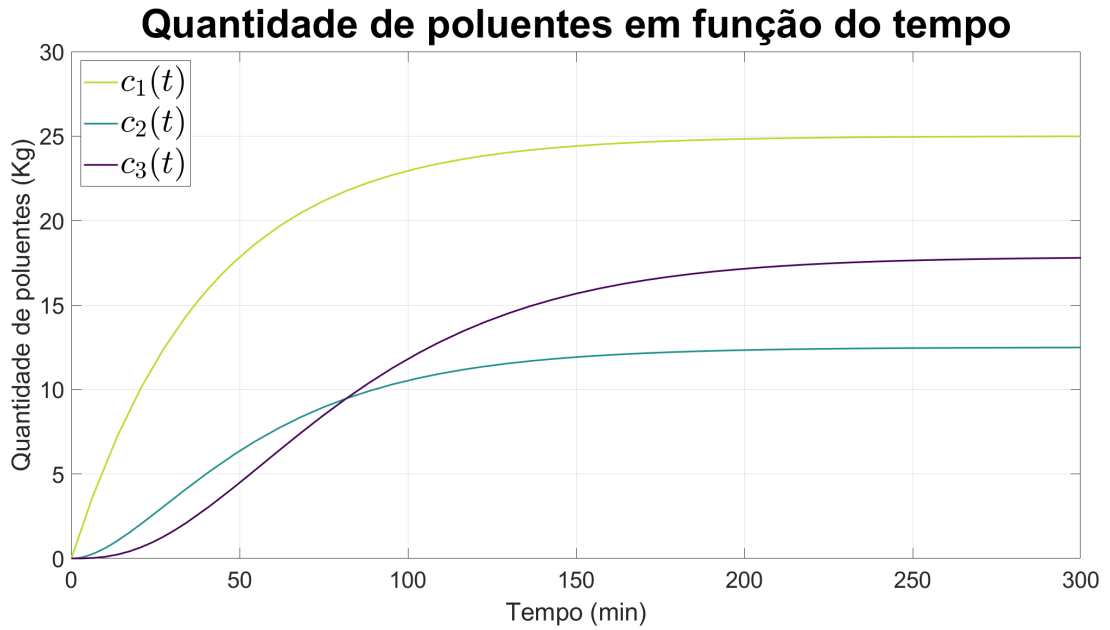


Figura 3.3: Solução do sistema a partir dos parâmetros elencados na tabela 3.2.

Já em 3.10, são calculadas as derivadas das soluções, a fim de permitir o melhor estudo do sistema. Elas podem ser visualizadas graficamente na Figura 3.4

$$\begin{cases} c'_1(t) = 0.625 e^{-0.025 t} \\ c'_2(t) = 0.625 e^{-0.05 t} - 1.25 e^{-0.025 t} + 0.625 \\ c'_3(t) = 2.0833 e^{-0.05 t} - 5.2083 e^{-0.035 t} + 3.125 e^{-0.025 t} \end{cases} \quad (3.10)$$

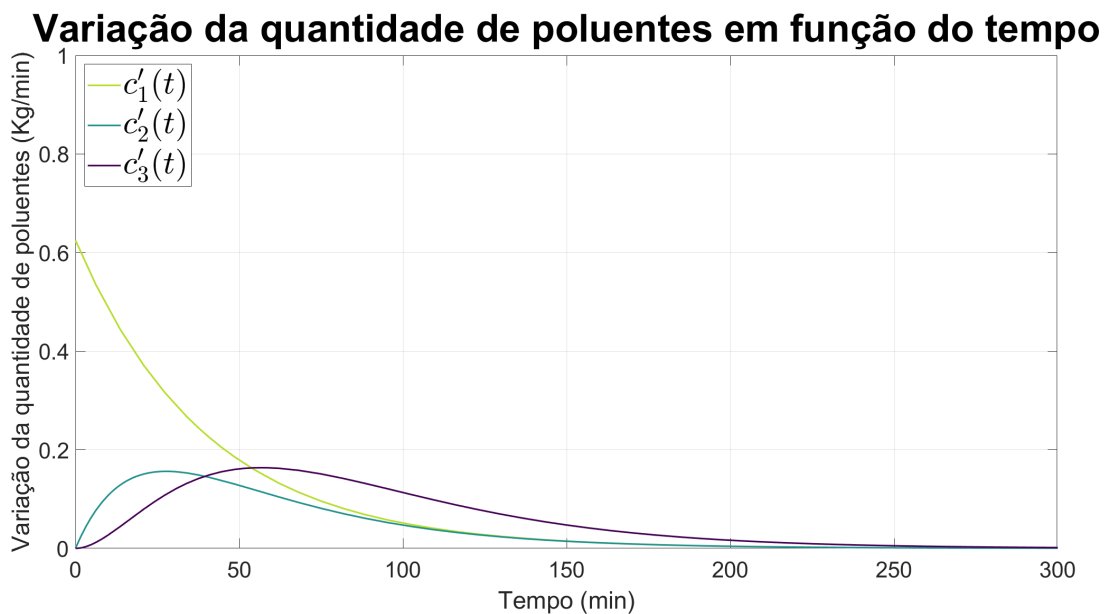


Figura 3.4: Variação da quantidade de poluentes no sistema para o segundo caso.

Por meio das Figuras 3.1 e 3.3, observa-se que, em ambos os casos, as soluções tendem a uma assíntota dada pela relação $q_1(t)/\phi_n$ para cada compartimento, sendo essa encontrada na solução particular do sistema. Assim, conclui-se que quanto menor for o fluxo de saída do trecho, mais poluentes serão acumulados em sua superfície.

Já pelas Figuras 3.2 e 3.4, observa-se que, quanto maiores forem os fluxos dos compartimentos anteriores e menor for o fluxo do próprio compartimento, maior será o máximo de variação (rapidez) da quantidade de poluentes no trecho analisado. Ademais, pela análise das derivadas, observa-se a tendência da curva c_1 de "desacelerar" até atingir sua assíntota, enquanto as outras tem períodos iniciais de "aceleração". Tal comportamento pode ser atribuído à sequência dos compartimentos, na qual o primeiro sempre perde poluentes, enquanto os seguintes recebem material dos anteriores até que suas quantidades sejam estabilizadas.

O sistema foi modelado em *MATLAB* a fim de verificar mais detalhadamente a influência do fluxo em sua solução final, sendo o código apresentado no apêndice deste documento. Nas Figuras 3.5, 3.6 e 3.7, são apresentadas as soluções do sistema para diferentes valores de ϕ_1 , enquanto os outros parâmetros do sistema foram mantidos iguais aos da tabela 3.1.

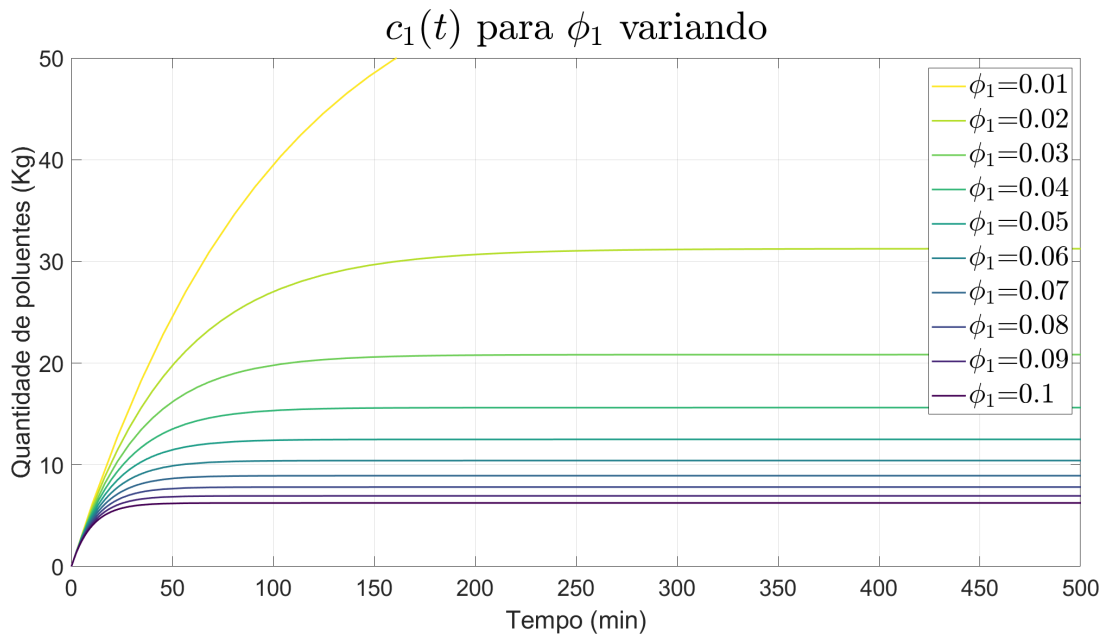


Figura 3.5: Variação da quantidade de poluentes no primeiro compartimento em função de $\phi_1(t)$.

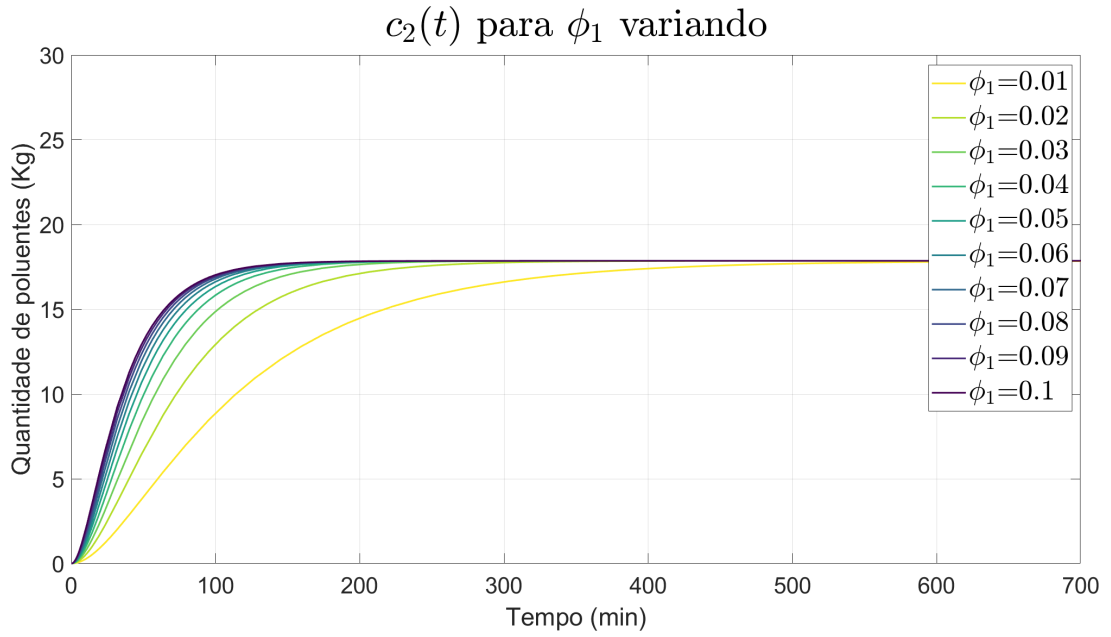


Figura 3.6: Variação da quantidade de poluentes no segundo compartimento em função de $\phi_1(t)$.

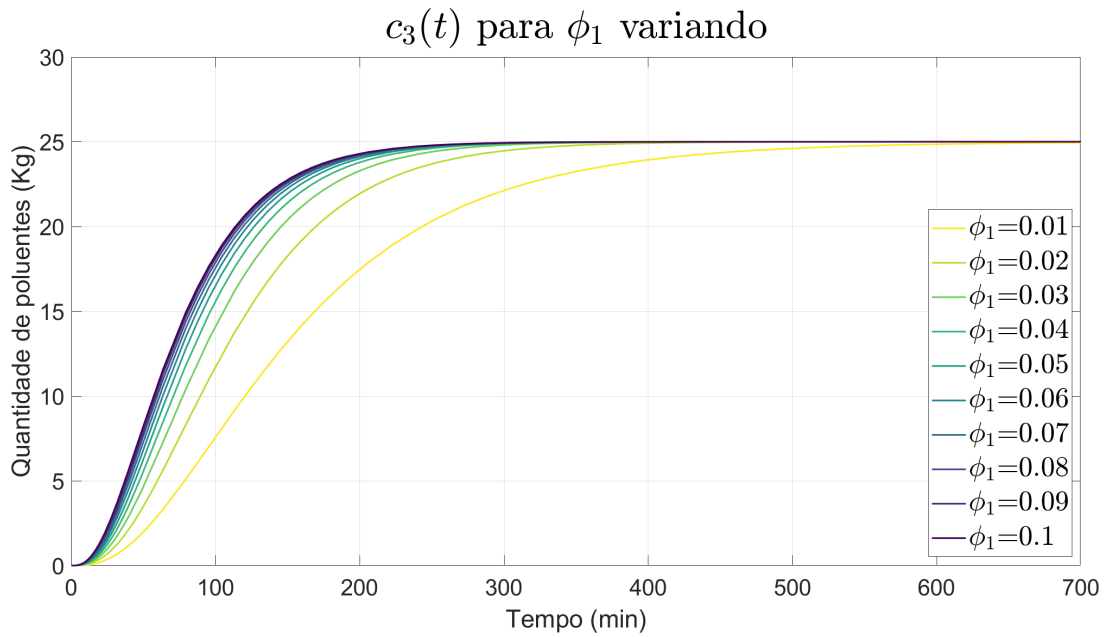


Figura 3.7: Variação da quantidade de poluentes no terceiro compartimento em função de $\phi_1(t)$.

Os gráficos validam as relações previamente expostas: observa-se que a variação do fluxo ϕ_1 implica uma variação na assíntota da quantidade de material no compartimento 1, como esperado pela dedução do valor assintótico encontrado a partir da solução particular. Nos outros compartimentos, ainda, é evidente que a variação em ϕ_1 não altera o valor máximo de poluentes no trecho (dado que seus fluxos foram mantidos constantes durante toda a análise), mas altera a velocidade com a qual o trecho chega à assíntota: quanto maior o fluxo ϕ_1 , mais rapidamente os

trechos à jusante atingem seus valores máximos, como supracitado.

3.2 SEGUNDO EXEMPLO: PARÂMETRO DE DEGRADAÇÃO DE POLUENTES

A fim de exemplificar a influência da degradação de poluentes na solução final do sistema, são tomados os parâmetros do primeiro caso do exemplo anterior (presentes na tabela 3.1), acrescidos de valores de degradação arbitrários. Isso pode ser visualizado na tabela 3.3.

Tabela 3.3: Parâmetros utilizados para os cálculos do primeiro caso do segundo exemplo.

n	$\tau_n (min)$	$\phi_n (min^{-1})$	$\delta_n (min^{-1})$	$q_n (kg \cdot min^{-1})$
1	20	0.05	0.02	0.625
2	28.57	0.035	0.02	0
3	40	0.025	0.02	0

A partir desses valores, verifica-se que $S_1 \neq S_2 \neq S_3$, sendo possível aplicar a solução encontrada. Os valores obtidos são apresentados em 3.11.

$$\begin{cases} c_1(t) = -8.9286 e^{-0.07t} + 8.9286 \\ c_2(t) = 29.7619 e^{-0.07t} - 37.8788 e^{-0.055t} + 8.1169 \\ c_3(t) = -41.6667 e^{-0.07t} + 132.5758 e^{-0.055t} - 97.2222 e^{-0.045t} + 6.3131 \end{cases} \quad (3.11)$$

Ademais, as derivadas das soluções são apresentadas em 3.12.

$$\begin{cases} c'_1(t) = 0.625 e^{-0.07t} \\ c'_2(t) = -2.083 e^{-0.07t} + 2.083 e^{-0.055t} \\ c'_3(t) = 2.9167 e^{-0.07t} - 7.2917 e^{-0.055t} + 4.3750 e^{-0.045t} \end{cases} \quad (3.12)$$

Os gráficos referentes à solução e sua derivada podem ser visualizados nas Figuras 3.8 e 3.9.

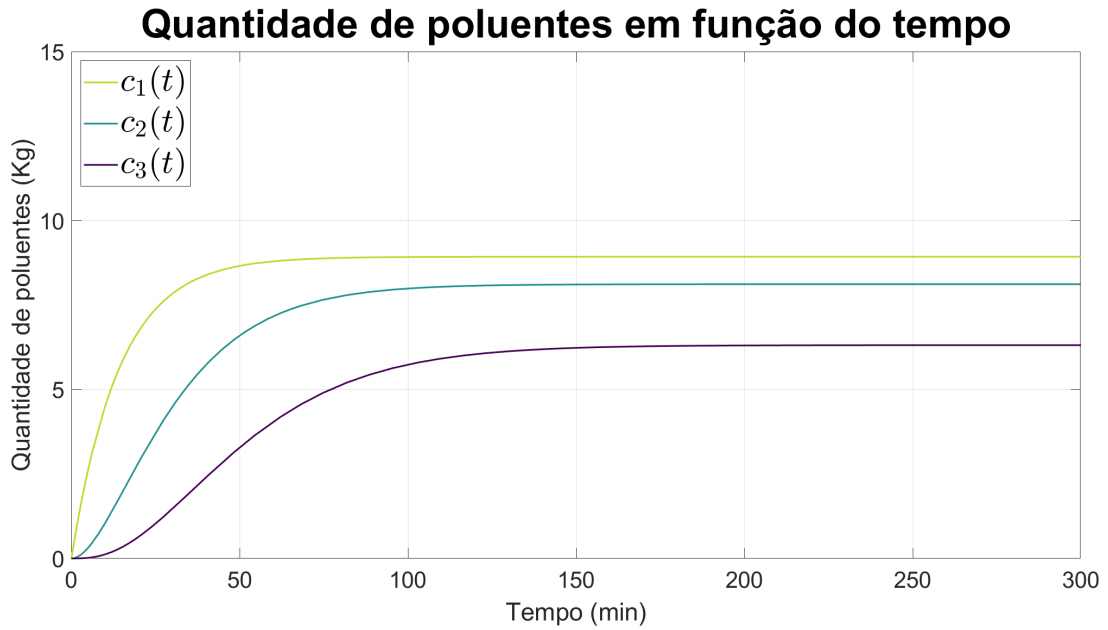


Figura 3.8: Solução do sistema a partir dos parâmetros elencados na tabela 3.3.

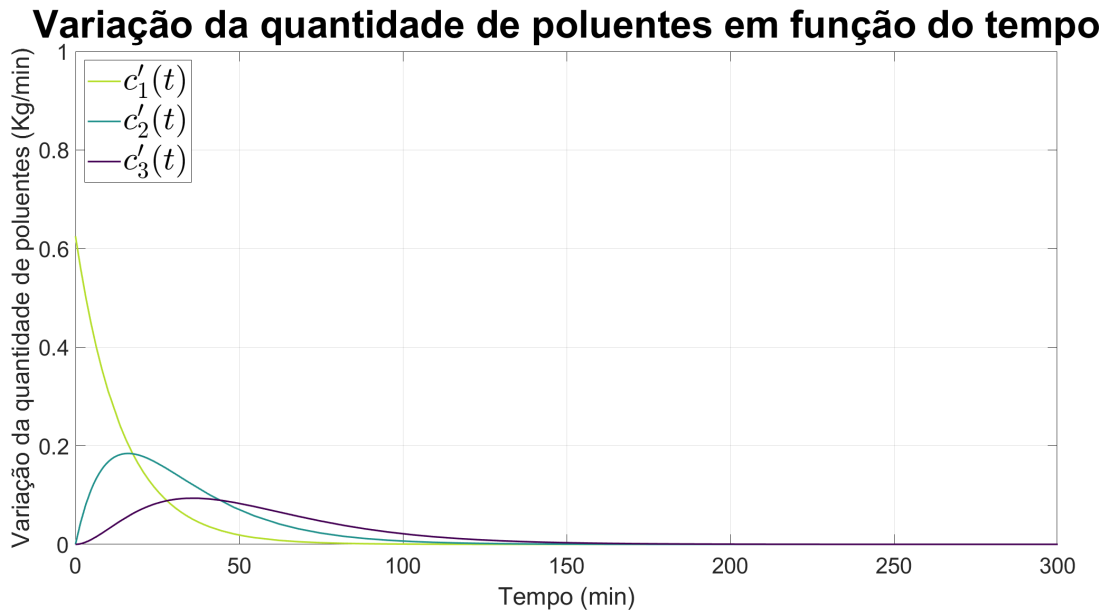


Figura 3.9: Variação da quantidade de poluentes no sistema

Comparando as Figuras dispostas nessa seção àquelas presentes no primeiro caso do exemplo anterior (Figuras 3.1 e 3.2), observa-se que a solução obtida a partir da adição de parâmetros de degradação possui valores assintóticos menores, novamente dados pelas relações presentes na solução particular do sistema. Tal fato era esperado, dado que a degradação tende a retirar poluentes da superfície da água, fazendo com que o sistema entre em equilíbrio com valores menores de material.

Quanto às derivadas do sistema, observa-se pela Figura 3.9 menores valores de pico

quando comparadas àquelas presentes na Figura 3.2. Isso revela que a degradação de material limita, também, a velocidade com a qual os poluentes são transmitidos pelos compartimentos do modelo.

Novamente, o exemplo proposto foi modelado em *MATLAB*, onde os valores de δ_2 foram variados enquanto os outros parâmetros foram mantidos constantes, conforme a tabela 3.1. Os resultados podem ser visualizados nas Figuras 3.10, 3.11 e 3.12.

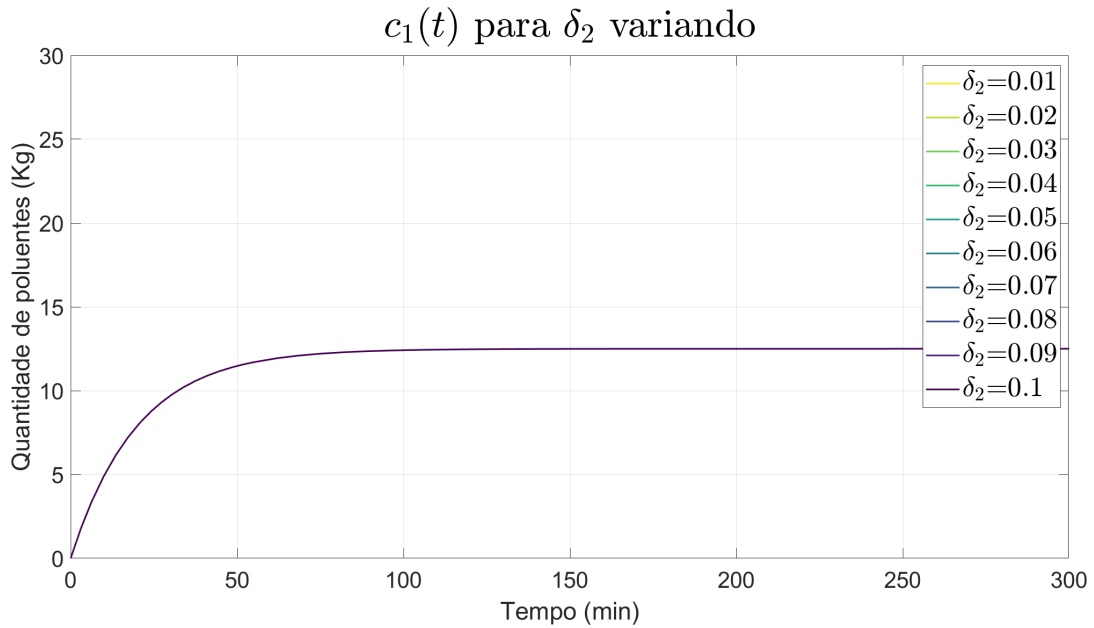


Figura 3.10: Variação da quantidade de poluentes no primeiro compartimento em função de $\delta_2(t)$.

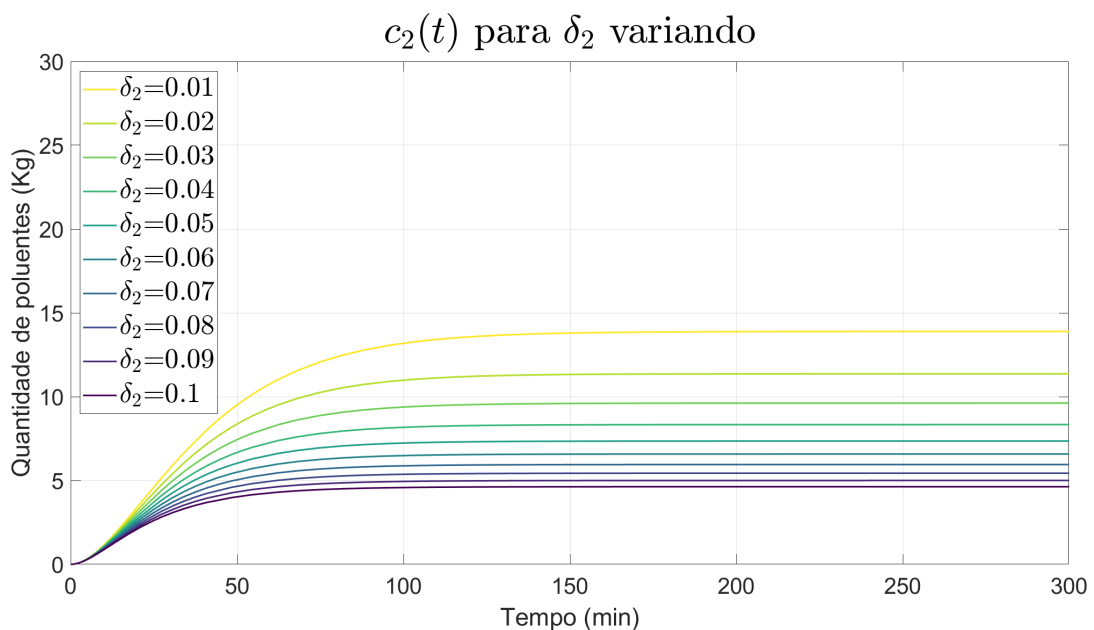


Figura 3.11: Variação da quantidade de poluentes no segundo compartimento em função de $\delta_2(t)$.

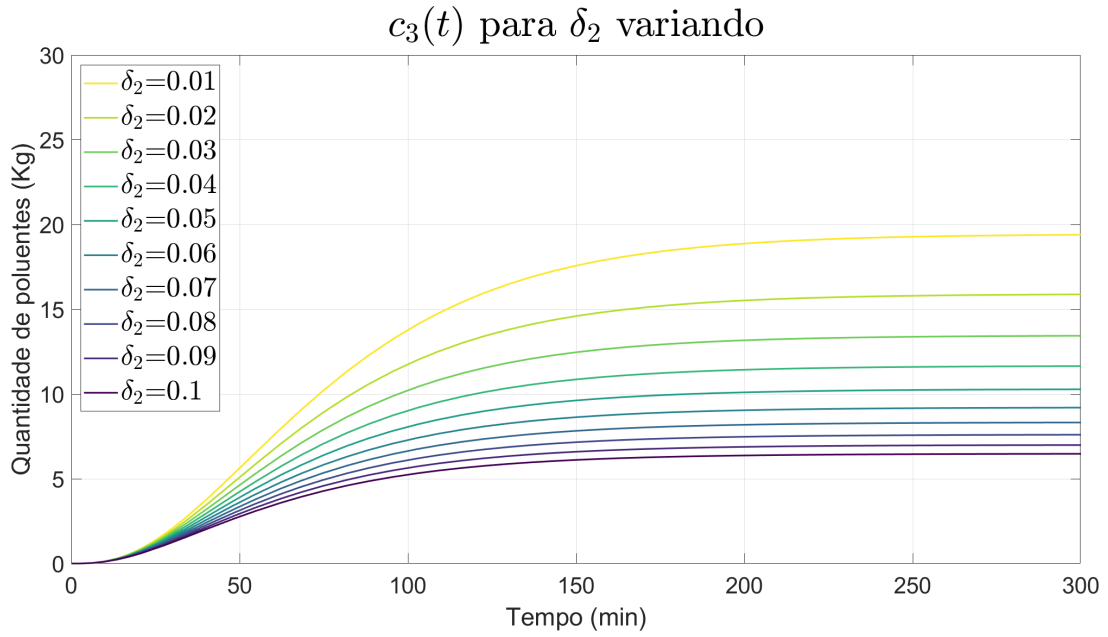


Figura 3.12: Variação da quantidade de poluentes no terceiro compartimento em função de $\delta_2(t)$.

As Figuras validam as conclusões obtidas previamente: a presença de um fator de degradação de poluentes em compartimentos à montante limita a assíntota da solução, bem como a velocidade com qual a solução tende a esse valor.

3.3 TERCEIRO EXEMPLO: VARIAÇÃO DAS FONTES

A fim de exemplificar a influência da variação das fontes de entrada de poluentes no sistema, os dados presentes na tabela 3.3 foram novamente tomados, alterando-se a fonte $q_2(t)$, vide tabela 3.4.

Tabela 3.4: Parâmetros utilizados para os cálculos do terceiro exemplo.

n	$\tau_n (min)$	$\phi_n (min^{-1})$	$\delta_n (min^{-1})$	$q_n (kg \cdot min^{-1})$
1	20	0.05	0.02	0.625
2	28.57	0.035	0.02	0.2
3	40	0.025	0.02	0

A partir desses valores, obtém-se a solução geral do sistema, dada em 3.13.

$$x_G(t) = \begin{pmatrix} e^{-0.07t} & 0 & 0 \\ -3.333e^{-0.07t} & e^{-0.055t} & 0 \\ 4.667e^{-0.07t} & -3.5e^{-0.055t} & e^{-0.045t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8.9286 \\ 11.7532 \\ 9.1414 \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

Tomando as condições iniciais do sistema $c_n(0) = 0 \forall n$, tem-se que $k_1 = -8.9286$, $k_2 = -41.5152$ e $k_3 = -112.7778$. Nesse sentido, as soluções do sistema são dadas em 3.14 e dispostas graficamente na Figura 3.13.

$$\begin{cases} c_1(t) = -8.9286 e^{-0.07t} + 8.9286 \\ c_2(t) = 29.7619 e^{-0.07t} - 41.5152 e^{-0.055t} + 11.7532 \\ c_3(t) = -41.6667 e^{-0.07t} + 145.3030 e^{-0.055t} - 112.7778 e^{-0.045t} + 9.1414 \end{cases} \quad (3.14)$$

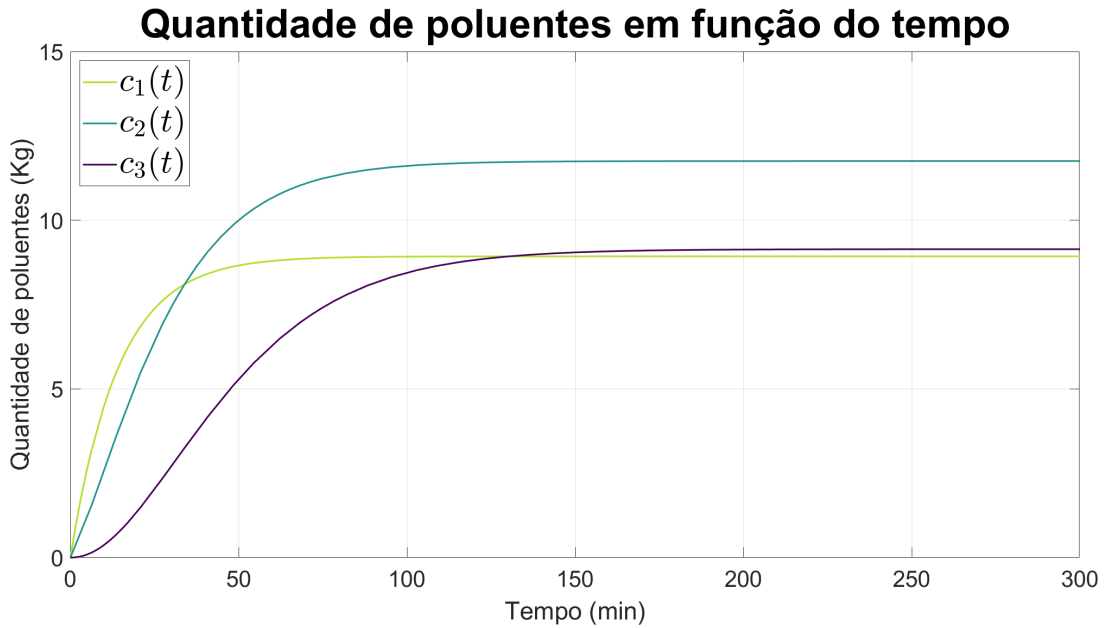


Figura 3.13: Solução do sistema a partir dos parâmetros elencados na tabela 3.4.

Comparando a solução obtida àquela descrita em 3.11, observa-se que a adição de uma fonte poluidora no segundo compartimento aumentou os valores assintóticos aos quais as quantidades de poluição nos compartimentos 2 e 3 tenderam. A partir desses valores, reforça-se o fato de que as assíntotas do sistema são determinadas pela solução particular descrita em 2.11. Dessa maneira, conclui-se que a inclusão de uma fonte afeta todos os compartimentos à jusante

em diferentes medidas descritas por $x_P(t)$.

Ademais, observa-se o aumento da inclinação das curvas $c_2(t)$ e $c_3(t)$ a partir da adição da fonte $q_2(t)$, corroborando a hipótese de que a variação na intensidade das fontes (ou na quantidade, por efeito de superposição) acarreta uma maior taxa de variação da quantidade de poluentes em cada trecho do rio.

A seguir, analisa-se a influência de uma fonte periódica no sistema, modelada a partir da função $q_1(t) = 1.5 \sin(\frac{\pi}{6}t + \frac{3\pi}{2}) + 1.5$ (tendo, dessa maneira, dois picos de emissão de poluição ao longo de um dia), dada em kg/h. Os parâmetros do sistema são dispostos na tabela 3.5.

Tabela 3.5: Parâmetros utilizados para os cálculos envolvendo uma fonte periódica.

n	$\tau_n (h)$	$\phi_n (h^{-1})$	$\delta_n (h^{-1})$	$q_n (kg h^{-1})$
1	8	0.125	0	$1.5 \sin(\frac{\pi}{6}t + \frac{3\pi}{2}) + 1.5$
2	6.667	0.15	0	0
3	7.692	0.13	0	0

A partir desses valores, obtém-se a solução geral, disposta em 3.15.

$$\begin{aligned}
x_G(t) = & \begin{pmatrix} e^{-0.125t} & 0 & 0 \\ 5e^{-0.125t} & e^{-0.15t} & 0 \\ 150e^{-0.125t} & -7.5e^{-0.15t} & e^{-0.13t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} + \\
& + \begin{pmatrix} 12 - 2.7103 \sin(\frac{\pi}{6}t) - 0.6470 \cos(\frac{\pi}{6}t) \\ 0.5571 \cos(\frac{\pi}{6}t) - 0.3141 \sin(\frac{\pi}{6}t) + 10 \\ 0.1221 \cos(\frac{\pi}{6}t) + 0.1293 \sin(\frac{\pi}{6}t) + 11.5385 \end{pmatrix} \quad (3.15)
\end{aligned}$$

Tomando os valores iniciais $c_n(0) = 0$ para todo n , tem-se que $k_1 = -11.3530$, $k_2 = 46.2077$ e $k_3 = 2037.8$. dessa forma, as soluções do sistema são dispostas em 3.16. Ademais, tais soluções e a função de aporte de poluentes podem ser vistas graficamente na Figura 3.14.

$$\begin{cases} c_1(t) = -11.3530 e^{-0.125t} - 0.6470 \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) - 2.7103 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 12 \\ c_2(t) = -56.7648 e^{-0.125t} + 46.2077 e^{-0.15t} + 0.5571 \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) - 0.3141 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 10 \\ c_3(t) = -1702.9 e^{-0.125t} - 346.5579 e^{-0.15t} + 2037.8 e^{-0.13t} + 0.1221 \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) + \\ + 0.1293 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 11.5385 \end{cases} \quad (3.16)$$

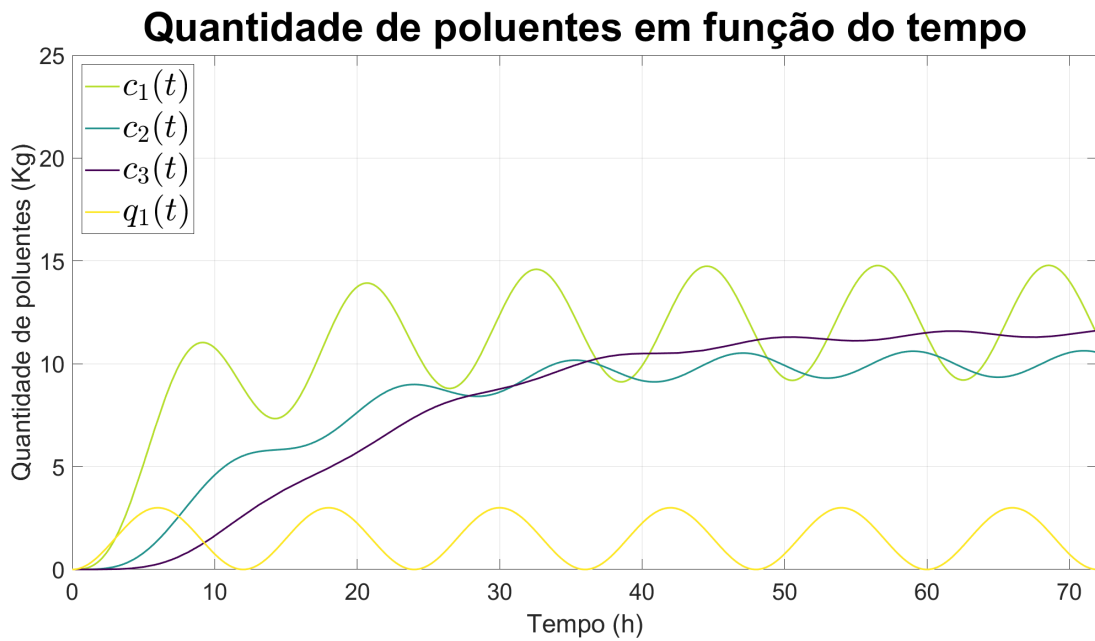


Figura 3.14: Solução do sistema a partir dos parâmetros elencados na tabela 3.5.

Observa-se que enquanto as soluções respeitam os períodos de crescimento e estabilização assintótica observados nos exemplos com fontes constantes, o valor de todas as soluções varia periodicamente de acordo com a variação da fonte. Dessa forma, conclui-se que o tipo da fonte de poluição envolvida no sistema afeta o comportamento de todas as soluções dos compartimentos do rio à jusante.

No caso de fontes regidas por outras funções, tais quais uma linear ou um valor inicial não nulo, espera-se que os gráficos tenham seus comportamentos ditados pelas funções de aporte: para o primeiro caso, as soluções devem crescer indefinidamente, enquanto que para o segundo, elas devem decair a zero.

3.4 QUARTO EXEMPLO: FLUXOS E DEGRADAÇÕES IGUAIS

Tabela 3.6: Parâmetros utilizados para os cálculos do primeiro caso do quarto exemplo.

n	$\tau_n (min)$	$\phi_n (min^{-1})$	$\delta_n (min^{-1})$	$q_n (kg \cdot min^{-1})$
1	20	0.04	0.01	0.625
2	28.57	0.03	0.02	0
3	40	0.02	0.03	0

Para esse quarto exemplo, considerou-se as mesmas condições do primeiro: fonte de poluição constante no primeiro compartimento, porém com a diferença do valor dos fluxos de poluição somados ao de degradação $\phi_n + \delta_n$ se igualarem nos três casos. Portanto, deve-se verificar se a solução anteriormente utilizada para resolver o sistema, encontrada em **2**, se aplica. Lembra-se que os autovalores do sistema são $\lambda_1 = -(\phi_1 + \delta_1)$, $\lambda_2 = -(\phi_2 + \delta_2)$ e $\lambda_3 = -(\phi_3 + \delta_3)$

Neste caso, os três autovalores possuem valores iguais. Portanto, a multiplicidade algébrica é maior que um, tornando as coisas mais complicadas. Dessa maneira, existem duas situações se considerar:

- Autovalores Repetidos com Multiplicidade Geométrica Igual à Multiplicidade Algébrica

Neste caso, para cada autovalor repetido λ de multiplicidade m , existem m vetores próprios linearmente independentes. A forma da solução é semelhante ao caso de autovalores distintos.

- Autovalores Repetidos com Multiplicidade Geométrica Menor que a Multiplicidade Algébrica

Aqui, para um autovalor repetido λ com multiplicidade algébrica m , se a multiplicidade geométrica (número de vetores próprios linearmente independentes associados a λ) for k (com $k < m$), é necessário encontrar vetores próprios generalizados.

Calculando-se, então, o autovalor associado, obtém-se:

$$\begin{vmatrix} -0.05 - \lambda & 0 & 0 \\ 0.04 & -0.05 - \lambda & 0 \\ 0 & 0.3 & -0.05 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda + 0.05)^3 = 0 \Rightarrow \lambda = -0.05 \Rightarrow m_a(\lambda) = 3,$$

onde $m_a(\lambda)$ é a multiplicidade algébrica do autovalor λ .

Para obter o autoespaço associado a esse autovalor, e consequentemente, a multiplicidade geométrica ($m_g(\lambda)$), calculou-se:

$$V(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.04 & 0 & 0 \\ 0 & 0.03 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \xrightarrow{(c=1)} V(\lambda_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow m_g(\lambda) = 1$$

Logo, o valor da multiplicidade geométrica é menor do que o valor da multiplicidade algébrica, portanto é necessário utilizar a teoria de autovetores generalizados. Para obtê-los, calculou-se conforme abaixo:

• $V_2(\lambda)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.04 & 0 & 0 \\ 0 & 0.03 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{100}{3} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{100}{3} \\ c \end{pmatrix} \xrightarrow{(c=0)} V(\lambda_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{100}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

• $V_3(\lambda)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.04 & 0 & 0 \\ 0 & 0.03 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{100}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2500}{3} \\ b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2500}{3} \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \xrightarrow{(c=0)} V(\lambda_3) = \begin{pmatrix} \frac{2500}{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calculando-se as soluções para cada um desses vetores, tem-se:

- $x_1(t)$:

$$x_1(t) = e^{-0.05t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^{-0.05t} \end{pmatrix}$$

- $x_2(t)$:

$$x_2(t) = e^{-0.05t} \left[t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{100}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \right] \Rightarrow x_2(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-0.05t} \\ 0.03te^{-0.05t} \end{pmatrix}$$

- $x_3(t)$:

$$x_3(t) = e^{-0.05t} \left[\frac{t^2}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{100}{3} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2500}{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \Rightarrow x_3(t) = \begin{pmatrix} e^{-0.05t} \\ 0.04te^{-0.05t} \\ 0.0006t^2e^{-0.05t} \end{pmatrix}$$

Logo, tem-se que a solução homogênea é:

$$x_H(t) = \begin{pmatrix} e^{-0.05t} & 0 & 0 \\ 0.04te^{-0.05t} & e^{-0.05t} & 0 \\ 0.0006t^2e^{-0.05t} & 0.03te^{-0.05t} & e^{-0.05t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix}$$

A solução particular do sistema é:

$$x_P(t) = \begin{pmatrix} 12.5 \\ 10 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Ademais, tomando as condições iniciais do sistema $c_n(0) = 0 \forall n$, tem-se que $k_1 =$

-12.5 , $k_2 = -10$ e $k_3 = -6$. Portanto a solução geral será:

$$x_G(t) = \begin{pmatrix} e^{-0.05t} & 0 & 0 \\ 0.04te^{-0.05t} & e^{-0.05t} & 0 \\ 0.0006t^2e^{-0.05t} & 0.03te^{-0.05t} & e^{-0.05t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -12.5 \\ -10 \\ -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12.5 \\ 10 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Ou seja:

$$\begin{cases} c_1(t) = -12.5e^{-0.05t} + 12.5 \\ c_2(t) = -0.5te^{-0.05t} - 10e^{-0.05t} + 10 \\ c_3(t) = -0.075t^2e^{-0.05t} - 0.3te^{-0.05t} - 6e^{-0.05t} + 6 \end{cases}$$

Os gráficos do sistema podem ser vistos graficamente na Figura 3.15.

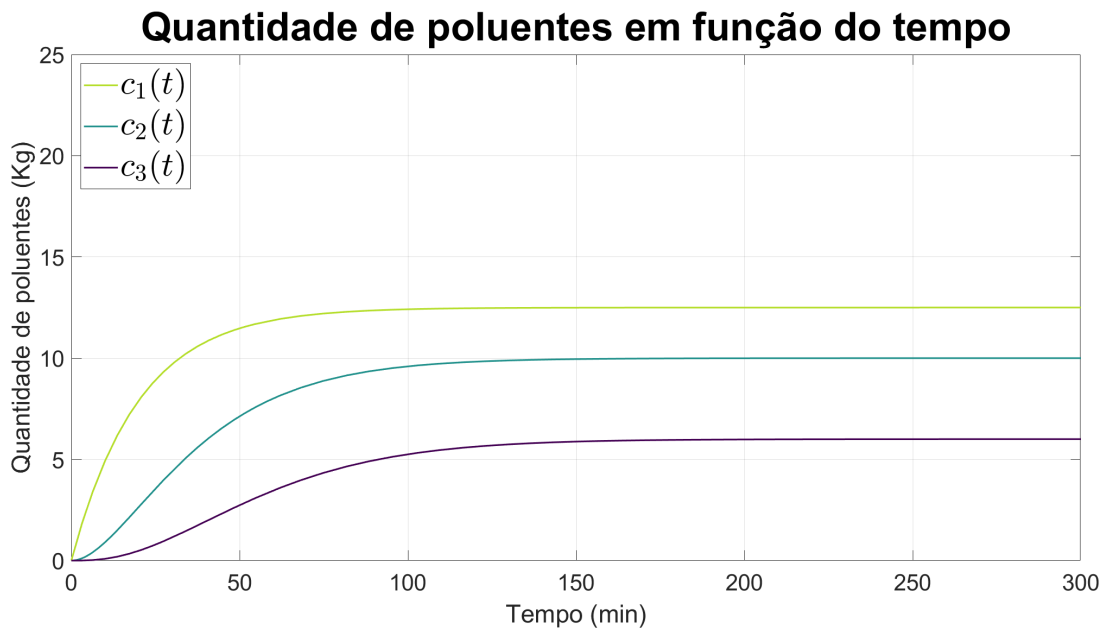


Figura 3.15: Solução do sistema a partir dos parâmetros elencados na tabela 3.6.

Observa-se que, mesmo sendo solucionado por um método diferente do que foi utilizado nos outros exemplos, o sistema preserva as características previamente analisadas: a quantidade de poluentes cresce ordenadamente até um valor assintótico regido pelas relações presentes na solução particular do sistema.

4 CONCLUSÃO

Ainda que o modelo analisado seja simplificado (dado, dentre outros fatores, que a dimensão espacial do rio a ser analisado não é levada em conta e a degradação da carga poluidora é tratada como linear), pode-se atestar a viabilidade de seu uso para a previsão satisfatória do comportamento da poluição em um curso fluvial, bem como ressaltar a importância de sua aplicação, dados os impactos negativos sociais, econômicos e ambientais engendrados pela ação antrópica sobre corpos hídricos.

Por meio da análise gráfica realizada, foi possível verificar qualitativamente a capacidade do modelo de se adaptar a diferentes situações a partir da variação dos parâmetros: o fluxo, a degradação e o aporte de material ao sistema influenciam seu comportamento de formas distintas, permitindo que condições diversas sejam simuladas e analisadas a partir de valores adequados.

Nos exemplos abordados no presente relatório, observou-se a tendência das soluções do sistema de crescerem até atingirem valores assintóticos, os quais são ditados pela sua solução particular. Foi possível concluir, ainda, que tal comportamento é regido pelas diferentes funções de aporte de material ao sistema, bem como por suas condições iniciais: no caso da existência de fontes lineares, é esperado que a quantidade de poluentes cresça indefinidamente. Já no caso da existência de uma fonte isolada, representada por um valor inicial não nulo em um dos compartimentos modelados, espera-se que todas as soluções eventualmente decaiam a zero.

Por fim, nota-se que os resultados esperados são obtidos a partir de qualquer combinação dos parâmetros, não sendo limitados, por exemplo, pela multiplicidade geométrica dos autovalores associados ao sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Lourimara Farias Barros; MEYER, João Frederico da Costa Azevedo. Modelagens Matemáticas para Simulações Computacionais de Impacto Ambiental no Rio Balsas. **Universidade Estadual de Campinas**, Campinas, 2009.

CUNHA, Alan *et al.* Simulação da hidrodinâmica e dispersão de poluentes com monitoramento virtual no Rio Matapi-AP. **Revista de estudos ambientais**, v. 13, n. 2, p. 18–32, 2011.

Forest Stewardship Council. Pesquisa revela que qualidade da água é ruim ou péssima em 40% dos rios analisados no Brasil. São Paulo, 2015. Disponível em: <<https://br.fsc.org/br-pt/newsfeed/pesquisa-revela-que-qualidade-da-agua-e-ruim-ou-pessima-em-40-dos-rios-analisados-no>>. Acesso em: 21/05/2024.

GUSTAVSON, Grant. **Applied Differential Equations and Linear Algebra**. [S.l.: s.n.], 2016.

APÊNDICE

A seguir, está disposto o código utilizado para a confecção e plotagem das figuras 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 e 3.12 em *MATLAB*.

```
1 clear
2 close all
3
4 %% PLOTS
5 plotar_phi1()
6 plotar_delta2()
7
8 %% FUNCOES
9 function [c1Sol, c2Sol, c3Sol] = variar_phi1(i)
10     syms c1(t) c2(t) c3(t)
11
12     % FLUXO (t^-1)
13     phi1 = 0.05;
14     phi2 = 0.035;
15     phi3 = 0.025;
16
17     % DEGRADACAO (t^-1)
18     del1 = 0.0;
19     del2 = 0.0;
20     del3 = 0.0;
21
22     % APORTE (Q*t^-1)
23     q1 = 0.625;
24     q2 = 0;
25     q3 = 0;
26
27     edo1 = diff(c1) == -(i+del1)*c1+q1;
28     edo2 = diff(c2) == i*c1-(phi2+del2)*c2+q2;
29     edo3 = diff(c3) == phi2*c2-(phi3+del3)*c3+q3;
```



```

30
31     edos = [edo1, edo2, edo3];
32
33     cond1 = c1(0) == 0;
34     cond2 = c2(0) == 0;
35     cond3 = c3(0) == 0;
36
37     conds = [cond1, cond2, cond3];
38
39     [c1Sol, c2Sol, c3Sol] = dsolve(edos, conds);
40 end
41
42 function [c1Sol, c2Sol, c3Sol] = variar_delta2(i)
43     syms c1(t) c2(t) c3(t)
44
45     % FLUXO (t^-1)
46     phi1 = 0.05;
47     phi2 = 0.035;
48     phi3 = 0.025;
49
50     % DEGRADACAO (t^-1)
51     del1 = 0.0;
52     del3 = 0.0;
53
54     % APORTE (Q*t^-1)
55     q1 = 0.625;
56     q2 = 0;
57     q3 = 0;
58
59     edo1 = diff(c1) == -(phi1+del1)*c1+q1;
60     edo2 = diff(c2) == phi1*c1-(phi2+i)*c2+q2;
61     edo3 = diff(c3) == phi2*c2-(phi3+del3)*c3+q3;
62
63     edos = [edo1, edo2, edo3];

```

```

64
65     cond1 = c1(0) == 0;
66     cond2 = c2(0) == 0;
67     cond3 = c3(0) == 0;
68
69     conds = [cond1, cond2, cond3];
70
71     [c1Sol, c2Sol, c3Sol] = dsolve(edos, conds);
72 end
73
74 function [] = plotar_phi1()
75     s1sols = []; % Armazena as solucoes para cada parametro
76     s2sols = [];
77     s3sols = [];
78     phi1 = [];
79
80     for j=0.01:0.01:0.1
81         [s1, s2, s3] = variar_phi1(j); % Itera sobre as solucoes
82         s1sols = [s1sols, s1];
83         s2sols = [s2sols, s2];
84         s3sols = [s3sols, s3];
85         phi1 = [phi1; strcat('$\phi_1$=', string(j))];
86     end
87
88     viridis = ["#fde725", "#b5de2b", "#6ece58", "#35b779", "#1f9e89",
89         "#26828e", "#31688e", "#3e4989", "#482878", "#440154"];
89
90     figure()
91     colororder(viridis)
92     fplot(s1sols, [0 500], 'LineWidth', 1.5)
93     hold on
94     grid on
95     legend(phi1, 'interpreter', 'Latex', 'fontsize', 25, '
        location', 'northeast')

```

```

106     axis([0, 500, 0, 50])
107     xlabel('Tempo (min)', 'fontsize', 30)
108     ylabel('Quantidade de poluentes (Kg)', 'fontsize', 30)
109     a=get(gca, 'XTickLabel');
110     set(gca, 'XtickLabel', a, 'fontsize', 20)
111     title('$c_1(t)$ para $\phi_1$ variando', 'interpreter', '
112         Latex', 'fontsize', 35)
113
114 figure()
115 colororder(viridis)
116 fplot(s2sols, [0 700], 'LineWidth', 1.5)
117     hold on
118     grid on
119     legend(phi1, 'interpreter', 'Latex', 'fontsize', 25, '
120         location', 'northeast')
121     axis([0, 700, 0, 30])
122     xlabel('Tempo (min)', 'fontsize', 30)
123     ylabel('Quantidade de poluentes (Kg)', 'fontsize', 30)
124     a=get(gca, 'XTickLabel');
125     set(gca, 'XtickLabel', a, 'fontsize', 20)
126     title('$c_2(t)$ para $\phi_1$ variando', 'interpreter', '
127         Latex', 'fontsize', 35)
128
129 figure()
130 colororder(viridis)
131 fplot(s3sols, [0 700], 'LineWidth', 1.5)
132     hold on
133     grid on
134     legend(phi1, 'interpreter', 'Latex', 'location', 'southeast',
135         'fontsize', 25)
136     axis([0, 700, 0, 30])
137     xlabel('Tempo (min)', 'fontsize', 30)
138     ylabel('Quantidade de poluentes (Kg)', 'fontsize', 30)
139     a=get(gca, 'XTickLabel');

```

```

126         set(gca,'XtickLabel',a,'fontsize',20)
127         title('$c_3(t)$ para $\phi_1$ variando','Interpreter','latex'
            , 'fontsize', 35)
128     end
129
130     function [] = plotar_delta2()
131         s1sols = [];
132         s2sols = [];
133         s3sols = [];
134         del2 = [];
135
136         for j=0.01:0.01:0.1
137             [s1, s2, s3] = variar_delta2(j);
138             s1sols = [s1sols, s1];
139             s2sols = [s2sols, s2];
140             s3sols = [s3sols, s3];
141             del2 = [del2; strcat('$\delta_2$=', string(j))];
142         end
143
144         viridis = ["#fde725", "#b5de2b", "#6ece58", "#35b779", "#1f9e89",
            "#26828e", "#31688e", "#3e4989", "#482878", "#440154"];
145
146         figure()
147         colororder(viridis)
148         fplot(s1sols, [0 300], 'LineWidth', 1.5)
149         hold on
150         grid on
151         legend(del2, 'interpreter', 'Latex', 'fontsize', 25, '
            location', 'northeast')
152         axis([0, 300, 0, 30])
153         xlabel('Tempo (min)','fontsize',30)
154         ylabel('Quantidade de poluentes (Kg)','fontsize',30)
155         a=get(gca,'XtickLabel');
156         set(gca,'XtickLabel',a,'fontsize',20)

```

```

157         title('$c_1(t)$ para $\delta_2$ variando', 'interpreter', '
           Latex', 'fontsize', 35)
158
159     figure()
160     colororder(viridis)
161     fplot(s2sols, [0 300], 'LineWidth', 1.5)
162         hold on
163         grid on
164         legend(del2, 'interpreter', 'Latex', 'fontsize', 25, '
           location', 'northwest')
165         axis([0, 300, 0, 30])
166         xlabel('Tempo (min)', 'fontsize', 30)
167         ylabel('Quantidade de poluentes (Kg)', 'fontsize', 30)
168         a=get(gca, 'XTickLabel');
169         set(gca, 'XtickLabel', a, 'fontsize', 20)
170         title('$c_2(t)$ para $\delta_2$ variando', 'interpreter', '
           Latex', 'fontsize', 35)
171
172     figure()
173     colororder(viridis)
174     fplot(s3sols, [0 300], 'LineWidth', 1.5)
175         hold on
176         grid on
177         legend(del2, 'interpreter', 'Latex', 'fontsize', 25, '
           location', 'northwest')
178         axis([0, 300, 0, 30])
179         xlabel('Tempo (min)', 'fontsize', 30)
180         ylabel('Quantidade de poluentes (Kg)', 'fontsize', 30)
181         a=get(gca, 'XTickLabel');
182         set(gca, 'XtickLabel', a, 'fontsize', 20)
183         title('$c_3(t)$ para $\delta_2$ variando', 'Interpreter', '
           latex', 'fontsize', 35)
184     end

```